

利用重叠相加法计算大点数的快速卷积

1. 现实的残酷：为什么要分段？

想象你正在处理一段无限长的音频流（或者长度极其恐怖，比如几百万个点）。

你的滤波器 $h(n)$ 只有 $M = 100$ 个点。

- **如果直接算线性卷积：** 你必须等这首几百万个点的歌全部播放完，才能开始算。这叫“无限延迟”，实时系统直接崩溃。
- **如果想用 FFT 加速：** 你得做一个几百万点的巨型 FFT，芯片的内存当场爆炸。

工程师的破解之道：流水线“切糕法”。

既然一口吃不下，那我们就把无限长的信号 $x(n)$ ，切成一段一段固定长度 L 的“小切糕”，来一段，处理一段，最后再拼起来！

2. 物理直觉流水线：重叠相加法的“三步走”

第一步：无缝切片（拆解输入）

也就是 PPT 里的公式 $x_i(n)$ 。

我们把无限长、绵延不断的 $x(n)$ ，**毫不重叠地**切成一段段长度为 L 的小片段。

比如 $L = 1000$ ：

- 第 0 段：包含 $n = 0 \sim 999$ 的信号。
- 第 1 段：包含 $n = 1000 \sim 1999$ 的信号。
- 第 2 段：包含 $n = 2000 \sim 2999$ 的信号。它们就像排着队进厂的原材料，首尾相接，但绝不重叠。

第二步：膨胀加工（用 FFT 算分段卷积）

也就是 PPT 里的 $y_i(n) = x_i(n) * h(n)$ 。

这一步是核心！我们把每一段切好的信号（长度 L ），分别送去和滤波器 $h(n)$ （长度 M ）做线性卷积。

- **物理法则的惩罚（膨胀效应）：** 根据你之前烂熟于心的定律，出来的结果 $y_i(n)$ ，它的长度必然会“膨胀”变成 $L + M - 1$ ！
- **FFT 开挂加速：** 为了算得快，我们不用老古董的线性卷积公式，而是转到频域用 FFT。为了保证这个膨胀的结果不发生“时空撞车（时域混叠）”，我们开辟的环形宇宙（DFT 点数 N ）必须满足 $N \geq L + M - 1$ 。

- 为了迎合计算机的脾气（基二 FFT），我们会把 N 往上凑到最近的 2 的幂次方（比如 256、512、1024）。

第三步：重叠相加（收拾膨胀的残局）

这是这个算法名字的由来！

你想想，原材料进厂的时候，每隔 L 个点进来一截。

但是出厂的时候，每一截产物都膨胀到了 $L + M - 1$ 个点！

这就意味着：“前一段的尾巴”一定会“越界”跑进“后一段的地盘”里去！

越界了多少个点？

$$(L + M - 1) - L = M - 1$$

终极拼图（也就是 PPT 最后那个相加公式）：

既然卷积是一个完全线性的系统，上帝法则是允许我们把分开算的结果直接加起来的。

所以，在输出端：

- 第 0 段的前 L 个点是绝对干净的。
- 第 0 段的最后 $M - 1$ 个点（越界的尾巴），必须和 第 1 段的开头 $M - 1$ 个点，**在物理时空上对齐，然后强行加在一起！**
- 第 1 段的最后 $M - 1$ 个点，又必须加到 第 2 段的开头.....

以此类推，就像砌砖一样，每一块砖的尾巴都搭在下一块砖的头上（搭接长度为 $M - 1$ ）。把这些重叠的部分统统加起来，得到的就是和“一开始不切片直接算”**完全一模一样的**完美连续信号！

为了让你彻底看清这 $M - 1$ 个点是怎么“越界”并且加在一起的，我给你写了一个“流水线车间模拟器”。你可以亲自调整切片长度 L 和滤波器长度 M ，看看它们的尾巴是怎么互相覆盖的：

3.核心考点提炼（期末必考）：

1. **为什么会有重叠？** 因为输入是按 L 隔开的，输出长度是 $L + M - 1$ ，“产出比进料长”，必然往后溢出。
2. **重叠了多少点？** 永远是 $M - 1$ 个点（滤波器的长度减一）。
3. **FFT 的点数 N 怎么选？** 必须满足 $N \geq L + M - 1$ ，且最好是 2 的整数幂。这保证了在用 FFT 算每一小段的时候，**内部绝对不会发生圆周混叠。**
4. **工程设计题套路：** 题目通常会给你 M （滤波器已知），给你硬件限制的 FFT 最大点数 N （比如限制只能做 1024 点 FFT），问你最优的切片长度 L 是多少？

- **秒杀公式：** 极大化利用内存，令 $L + M - 1 \leq N$ ，所以最优切片长度 $L = N - M + 1$ 。